

U2. AP5. Ejecutor de hilos

Contador AZ

Partiremos de una solución del contador de letras que hicimos en la actividad U2. AP1.

Si recordamos, la idea era probar un generador de números pseudoaleatorios, creando un archivo muy grande de texto con caracteres de la 'a' a la 'z' y contar las ocurrencias de cada carácter, viendo cual es el carácter más repetido y el que menos. Para un archivo suficientemente grande no deberían ser muy distintos si realmente el generador está bien hecho.

Partiremos de una solución que tiene los siguientes archivos:

- ContadorLetra.java – runnable que cuenta cuantas veces ocurra una letra en un archivo
- LanzadorContadorLetra.java – ejecutable para hacer pruebas con una sola letra. Llama al runnable ejecutando el método run(),
- ContadorAZ.java – ejecutable que lanza 26 hilos del tipo ContadorLetra, cada uno para una letra del abecedario ASCII. Al final, recoge los resultados y muestra el número de ocurrencias de cada letra

Ejercicio 1

Se pide *modernizar* la solución aplicando lanzadores, callables y objetos Future.

ContadorLetra.java

- Convertir el runnable ContadorLetra en un callable que devuelva el número de ocurrencias de una letra (ya no es necesario el método getCuenta).

LanzadorContadorLetra.java

- Comprobar que funciona con LanzadorContadorLetra, modificado para usar call() y recoger el resultado.

ContadorAZ.java

1. Incluir en ContadorAZ un ejecutor de hilos con el número de procesadores del sistema
2. Lanzar los callables en ese ejecutor de hilos, recogiendo los resultados en una ArrayList de futures.
3. Parar el ejecutor
4. Obtener los resultados de la lista con get() e imprimirlos en pantalla de manera que se vea el número de ocurrencias de cada letra

Ejercicio 2

Ahora lo que haremos será asegurar de que los errores son manejables externamente:

ContadorLetra.java

Hacer que la función `call()` devuelve una excepción y cambiar el `try...catch` de lecturas del fichero por un `try with resources` (`try` sin `catch`). Esto hará que las excepciones de la llamada se propaguen hacia afuera

LanzadorContadorLetra.java

Colocar la llamada al callable dentro de un `try/catch` que en el `catch` muestre la letra para la que ocurre la excepción y el mensaje de la excepción.

ContadorAZ.java

Colocar la recogida de resultados del `future` dentro de un `try/catch` que en el `catch` muestre la letra para la que ocurre la excepción y el mensaje de la excepción.

Probar con un archivo que no existe: deberá mostrarse